

Prøve eksamensopgave i stokastiske variable

En simultan tæthedsfunktion $f_{X,Y}(x, y)$, for to stokastiske variable X og Y er givet ved:

$y \backslash x$	10	15	20
-10	K	0	0,2
-15	0	0,1	0
-20	0,2	0	0,1

A: Find K , med visning af mellemregninger.

B: Find, med visning af mellemregninger, middelværdien og variansen for X .

C: Undersøg, om det kan antages, at X og Y er uafhængige. Hvad fortæller det om covariansen?

Løsning

A:

Da $f_{X,Y}(x, y)$ er en simultan pmf, skal summen af alle sandsynligheder være 1:

$$\sum_x \sum_y f_{X,Y}(x, y) = 1.$$

Summér først de kendte værdier:

$$0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,1 = 0,6.$$

Derfor må:

$$K = 1 - 0,6 = 0,4.$$

Altså:

$$K = 0,4.$$

B:

Definition på middelværdi for diskret stokastisk variabel:

$$E[X] = \sum_x x f_X(x)$$

Hvor vi skal bruge marginalen $f_X(x)$. Definition:

$$f_X(x) = \sum_y f_{X,Y}(x, y)$$

Indsæt tallene fra tabellen og beregn:

$$f_X(10) = 0,4 + 0 + 0,2 = 0,6$$

$$f_X(15) = 0 + 0,1 + 0 = 0,1$$

$$f_X(20) = 0,2 + 0 + 0,1 = 0,3$$

Tjek:

$$0,6 + 0,1 + 0,3 = 1$$

Indsæt tal i middelværdiformel og beregn:

$$E[X] = 10 \cdot 0,6 + 15 \cdot 0,1 + 20 \cdot 0,3 = 6 + 1,5 + 6 = 13,5$$

Varians for en diskret stokastisk variabel kan beregnes ved:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Beregn først $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \sum_x x^2 f_X(x)$$

Indsæt tallene fra marginalen f_X :

$$E[X^2] = 10^2 \cdot 0,6 + 15^2 \cdot 0,1 + 20^2 \cdot 0,3 = 202,5$$

Altså fås

$$\text{Var}(X) = 202,5 - 13,5^2 = 20,25$$

C:

For uafhængighed skal der gælde, at for **alle** (x, y) :

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

Det er nok at finde **ét** punkt, hvor dette ikke gælder.

Vi udregner først de marginale sandsynligheder for de relevante værdier:

$$f_X(10) = 0,6 \text{ fra opgave B}$$

$$f_Y(-15) = 0 + 0,1 + 0 = 0,1$$

Hvis X og Y var uafhængige, skulle vi have

$$f_{X,Y}(10, -15) = f_X(10) f_Y(-15) = 0,6 \cdot 0,1 = 0,06.$$

Men fra tabellen ser vi, at

$$f_{X,Y}(10, -15) = 0.$$

Da

$$0 \neq 0,06,$$

kan betingelsen for uafhængighed ikke være opfyldt.

Konklusion:

X og Y kan **ikke** antages at være uafhængige.

Hvad fortæller det om kovariansen?

Hvis X og Y er **uafhængige**, så gælder altid

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

Den omvendte retning gælder **ikke**:

$\text{Cov}(X, Y) = 0$ betyder ikke nødvendigvis, at X og Y er uafhængige.

Vi kan altså **ikke** konkludere noget bestemt om kovariansen ud fra afhængige variable.